



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Memoria de Práctica

Lab-MR 1-II

Seguimiento de caminos implícitos

Seguimiento de pasillo con persecución pura

Ampliación de Robótica

Saúl Gutiérrez Rodríguez

Pablo Haro García

Mario Merino Prado

Repositorio: github.com/marioomerino24/ampliacion_robotica

Entorno: ROS 2 Humble · Coppeliasim · Pioneer 3-DX

Índice

1. Objetivo	3
2. Implementación	3
3. Pruebas	4
3.1. Efecto de las condiciones iniciales	5
4. Comentarios finales	6

1. Objetivo

Completar el método `controlLoop()` del nodo `corr_nav.cpp` (paquete `seg_tray`) para que el robot Pioneer P3DX navegue por el centro del pasillo aplicando el método de **persecución pura** (Pure Pursuit) sobre un punto objetivo situado a una distancia de *look-ahead* $L = 1$ m por delante. El código proporcionado ya incluye la lectura del láser y la función `averageRangeInWindow` que estima la distancia a paredes y al fondo; lo que hay que implementar es la ley de control. Una vez funcionando, comprobar el efecto de distintas condiciones iniciales (posición y orientación del robot) sobre el seguimiento.

2. Implementación

El nodo `corr_nav_node` ya se suscribe a los topics de láser y odometría, ejecuta `averageRangeInWindow` en `laserCallback()` para obtener distancias laterales, frontal y de fondo, y publica velocidades a 40 Hz. En `controlLoop()` se completa la lógica con dos comportamientos. Las decisiones no obvias son:

Centrado por error lateral y orientación. Con d_{left} , d_{right} y la anchura de pasillo W (parámetro YAML), el error lateral es $e_{\text{lat}} = d_{\text{left}} - W/2$. La orientación del robot respecto al eje del pasillo se estima geoméricamente como $|\theta| = \arccos(W/(d_{\text{left}} + d_{\text{right}}))$, y su signo se determina comparando lecturas a $\pm 15^\circ$ de cada perpendicular: si la lectura “delantera” es menor que la “trasera”, el robot apunta hacia esa pared.

Punto objetivo en el centro del pasillo y curvatura de Pure Pursuit. La coordenada lateral del punto de look-ahead en el sistema del robot es $y_L = e_{\text{lat}} \cos \theta - L \sin \theta$, y la curvatura comandada es $\kappa = 2y_L/L^2$. La velocidad lineal se fija a $0,25 \text{ m s}^{-1}$ (un cuarto de v_{max}) y la angular es $\omega = \kappa v$ saturada a $\pm \omega_{\text{max}}$. Con $L = 1$ m se obtiene un comportamiento estable sobre el ancho del pasillo configurado.

Modo curva activado por anticipación a -45° . El sector lateral perpendicular ($\pm 90^\circ$) sigue “viendo” la pared del tramo recto hasta el último instante, lo que provocaba colisiones al entrar en una curva. Para anticiparlas se añade una lectura a -45° con componente frontal: si $d_{\text{right}} > W$ o $d_{\text{right_ahead}} > W$ se conmuta a un modo de giro con $v = 0,125 \text{ m s}^{-1}$ y $\omega = -\omega_{\text{max}}$ hasta volver a tener pared a la derecha. Sin esta anticipación el robot no negocia las curvas a tiempo.

Aprovechar el código proporcionado en lugar de reescribirlo. El enunciado entrega `averageRangeInWindow` y la estructura de callbacks. La implementación se limita a usar esas distancias y a añadir las pocas líneas que pide el método de persecución pura, sin tocar el código sensorial.

3. Pruebas

Tras lanzar la escena en CoppeliaSim y ejecutar el nodo de navegación, el robot recorre el pasillo manteniéndose centrado y negocia las curvas a la derecha gracias al modo de giro anticipado.

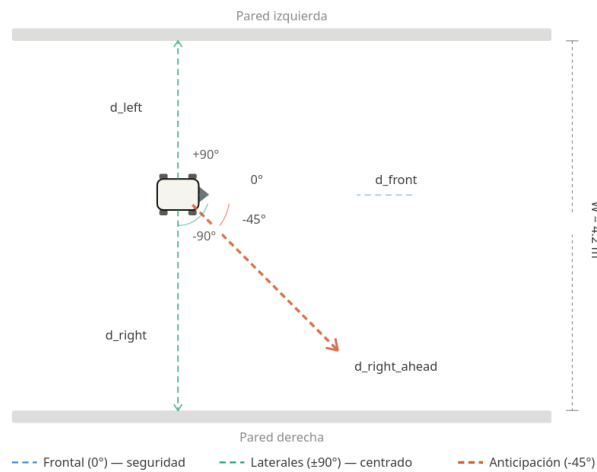


Figura 1: Disposición de los haces láser utilizados: laterales a $\pm 90^\circ$ para el centrado, frontal a 0° para seguridad, y anticipación a -45° para detección de curvas.



Figura 2: Robot Pioneer P3DX navegando por el pasillo en Coppeliasim: tramo recto centrado y transición al modo curva.

3.1. Efecto de las condiciones iniciales

Modificando con las herramientas de mover y girar de Coppeliasim la posición y la orientación del robot antes de iniciar la simulación se observa lo siguiente:

- Con el robot **descentrado** pero orientado en la dirección del pasillo, Pure Pursuit corrige el error lateral suavemente y el robot se centra en pocos metros sin oscilar.
- Con el robot **rotado** respecto al eje del pasillo (hasta $\pm 30^\circ$ aproximadamente), la estimación geométrica de θ funciona y el control reduce el error angular junto con el lateral; el centrado tarda algo más pero se alcanza.
- Con **rotaciones grandes** (cerca de $\pm 90^\circ$), una de las paredes deja de ser visible para los haces laterales, $|\theta|$ no se puede calcular con la fórmula del arccos y el comportamiento se degrada hasta que el robot vuelve a alinearse aproximadamente con el pasillo.

En todos los casos en los que ambas paredes son visibles, el método recupera el centrado: Pure Pursuit con $L = 1\text{ m}$ es robusto a perturbaciones moderadas porque el punto objetivo se reconstruye en cada ciclo a partir del estado estimado.

4. Comentarios finales

La ley de persecución pura cumple lo que pide el enunciado: el robot navega por el centro del pasillo y soporta perturbaciones de las condiciones iniciales mientras ambas paredes sean visibles. La adición del modo curva con anticipación a -45° no la pide el enunciado explícitamente, pero es necesaria para que el seguimiento del pasillo no termine en colisión al llegar al primer giro. El servicio de aviso por proximidad a la pared del fondo (apartado 3 del enunciado) no se ha implementado en esta entrega.